

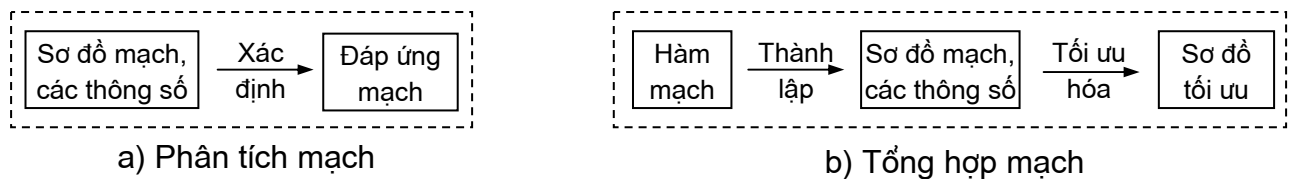
Chương 6

TỔNG HỢP MẠCH TUYẾN TÍNH, THỤ ĐỘNG

6.1. KHÁI NIỆM CHUNG

Như chúng ta đã biết *Lý thuyết mạch* nghiên cứu theo hai hướng, đó là phân tích mạch và tổng hợp mạch. Phân tích mạch, tức là xác định các đáp ứng của mạch dưới tác động của các nguồn kích thích khi đã biết cấu trúc và các thông số của nó. Tổng hợp mạch tức là chúng ta làm bài toán ngược lại, nghĩa là xác định cấu trúc và các thông số của mạch để thỏa mãn điều kiện đã cho.

Các vấn đề phân tích và tổng hợp mạch có thể minh họa như hình 6.1.1



Hình 6.1.1

Khác với vấn đề phân tích mạch, các đại lượng điện cần tìm là duy nhất, đối với tổng hợp mạch chúng ta có thể tìm ra nhiều sơ đồ cùng thỏa mãn hàm mạch cho trước. Cho nên vấn đề chọn sơ đồ tối ưu từ các sơ đồ tương đương cũng được thực hiện trong quá trình tổng hợp mạch. Việc chọn sơ đồ tối ưu cần phải thỏa một số điều kiện cần thiết được đặt ra, để đơn giản hóa trong việc chọn sơ đồ tối ưu ở đây dựa trên cơ sở mạch có chứa ít phần tử nhất.

Hàm mạch cho trước trong tổng hợp mạch thường là hàm trở kháng $Z(s)$ hay dẫn nạp $Y(s)$ đối với mạch 2 cực hoặc các hàm truyền đạt đối với mạng 2 cửa theo biến số phức s .

6.2. Tổng hợp mạch hai cực thụ động với hàm trở kháng $Z(s)$ hoặc $Y(s)$

6.2.1. Điều kiện hàm trở kháng $Z(s)$ của mạch hai cực

Để $Z(s)$ là hàm trở kháng của mạch 2 hai cực thì nó phải thỏa 2 điều kiện:

- $Z(s)$ là phân thức hữu tỉ, được biểu diễn dưới dạng:

$$Z(s) = \frac{a_0 + a_1s + \dots + a_ms^m}{b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n} \quad (6.2.1)$$

- $Z(s)$ là hàm thực dương.

Để $Z(s)$ là hàm thực dương thì nó phải thỏa các điều kiện dưới đây:

1. Các hệ số phải thực.
2. Bậc lớn nhất của tử và mẫu và bậc nhỏ nhất của tử và mẫu chỉ có thể hơn kém nhau nhiều nhất là 1.
3. Các điểm cực và điểm không phải nằm bên nửa trái của hệ tọa độ phức (kể cả trên trục j).

4. Các nghiệm nằm trên trục ảo phải đơn và giá trị thặng dư của chúng phải thực

dương, tức là: $k = \lim_{s \rightarrow j\omega_i} \frac{A(s_i)}{B'(s_i)} = Z(s_i)(s - s_i) \Big|_{s = j\omega_i}$: hằng số dương.

5. Phần thực của hàm không âm: $\text{Re } Z(j\omega) \geq 0$.

Ví dụ 6.2.1

Các hàm sau đây có thể là hàm trở kháng của mạch 2 cực được không?

$$Z_1(s) = \frac{s^4 + 2s^2 + 4}{s^2 + s + 1}; \quad Z_2(s) = \frac{s^2 - 2s + 3}{s^2 - s + 1}; \quad Z_3(s) = \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 4s + 3}.$$

Giải:

Nhận xét rằng, cả 3 hàm trở kháng đều là phân thức hữu tỉ, tiếp theo chúng ta thử xem chúng có thỏa điều kiện là hàm thực, dương hay không.

- Nhận thấy hàm $Z_1(s)$ có hiệu giữa bậc lớn nhất của tử và mẫu là $m-n=2$, nên không thỏa điều kiện thứ 2 của hàm thực, dương. Vậy hàm $Z_1(s)$ không thể thực hiện được mạch 2 cực.

- Hàm $Z_2(s)$ có thể phân tích thành:

$$Z_2(s) = \frac{s^2 - 2s + 3}{s^2 - s + 1} = \frac{[s - (1 + j\sqrt{2})][s - (1 - j\sqrt{2})]}{\left[s - \left(\frac{1 + j\sqrt{3}}{2}\right)\right]\left[s - \left(\frac{1 - j\sqrt{3}}{2}\right)\right]}.$$

Nhận thấy rằng các điểm cực và điểm không của $Z_2(s)$ đều nằm ở nửa phải của hệ tọa độ phức, nên không thỏa điều kiện thứ 3 của hàm thực dương. Vậy hàm $Z_2(s)$ không phải là hàm trở kháng của mạch 2 cực.

- $Z_3(s) = \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 4s + 3} = \frac{(s+2)(s+4)}{(s+1)(s+3)}.$

Dễ dàng nhận thấy $Z_3(s)$ thỏa các điều kiện 1÷4 của hàm thực, dương.

$$\text{Re}\{Z_3(j\omega)\} = \text{Re}\left\{\frac{8 - \omega^2 + 6j\omega}{3 - \omega^2 + 4j\omega}\right\} = \frac{(\omega^4 + 13\omega^2 + 24)}{(3 - \omega^2)^2 + (4\omega)^2} > 0, \text{ thỏa điều kiện 5.}$$

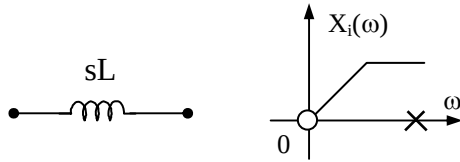
Vậy hàm $Z_3(s)$ có thể thực hiện được mạch 2 cực.

6.2.2. Tổng hợp mạch 2 cực LC, RC theo phương pháp Foster

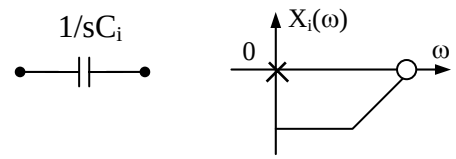
1. Tổng hợp mạch 2 cực LC

a. Tính chất mạch hai cực LC:

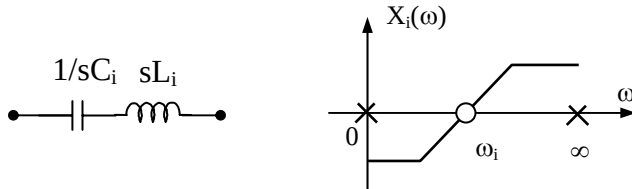
Xét các phần tử của mạch 2 cực L, C, L n/t C, L//C như hình 6.2.1. Nếu thay $s=j\omega$ vào biểu thức trở kháng $Z(s)$, ta có đồ thị đặc tính cho các phần tử mạch như hình 6.2.1a,b,c,d.



a) Điện cảm L

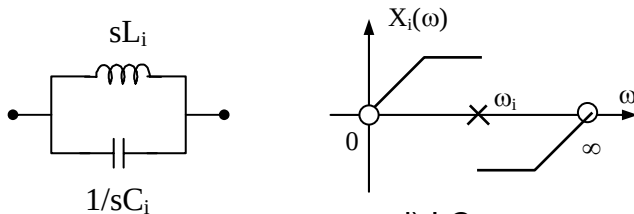


b) Điện dung C



c) LC nối tiếp

$$Z_i(s) = \frac{s^2 + \omega_i^2}{sL_i^{-1}}, \text{ với } \omega_i = \frac{1}{\sqrt{L_i C_i}}$$



d) LC song song

$$Z_i(s) = \frac{sC_i^{-1}}{s^2 + \omega_i^2}$$

Hình 6.2.1

Để hàm $Z(s)$ của mạch hai cực LC thỏa điều kiện hàm thực, dương thì $Z(s)$ có dạng:

$$Z(s) = k s \frac{(s^2 + \omega_{01}^2) \cdots (s^2 + \omega_{0q}^2)}{(s^2 + \omega_{C1}^2) \cdots (s^2 + \omega_{Cp}^2)}, \quad (6.2.2)$$

trong đó:

- bậc tử và mẫu luôn hơn kém nhau 1, nghĩa là tại gốc tọa độ phải là điểm không hoặc điểm cực;

các điểm cực và điểm không phải xen kẽ nhau.

Phương pháp Foster 1 cho phép thực hiện các *điểm cực* của $Z(s)$ bằng các phần tử L, C song song mắc nối tiếp với nhau.

b. Phương pháp Foster 1:

Theo (6.2.2), hàm $Z(s)$ của mạch 2 cực LC có thể phân tích được dưới dạng:

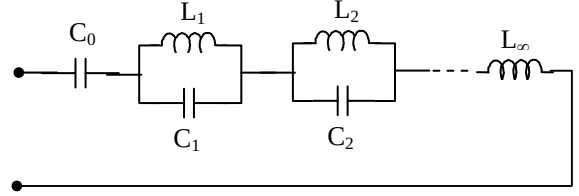
$$Z(s) = \frac{C_0^{-1}}{s} + \sum_{i=1}^p \frac{sC_i^{-1}}{s^2 + \omega_{Ci}^2} + sL_\infty, \quad (6.2.4)$$

với các giá trị L và C trong (6.2.4) được tính theo hệ (6.2.5):

$$\begin{aligned} C_0^{-1} &= \lim_{s \rightarrow 0} [Z(s) * s] \\ L_\infty &= \lim_{s \rightarrow \infty} [Z(s) / s] \end{aligned} \quad (6.2.5)$$

$$\left. \begin{aligned} C_i^{-1} &= \lim_{s \rightarrow j\omega_{Ci}} \left[Z(s) \frac{s^2 + \omega_{Ci}^2}{s} \right] \\ L_i &= \frac{1}{\omega_{Ci}^2 * C_i} \end{aligned} \right\}$$

Theo hình 6.2.1b ta thấy rằng, tương ứng với thành phần $\frac{sC_i^{-1}}{s^2 + \omega_{Ci}^2}$ ta sẽ có phần tử mạch gồm LC mắc song song với nhau, nên từ (6.4.4) ta thiết lập được sơ đồ mạch 2 cực LC theo Foster 1 như hình 6.2.3.



Hình 6.2.3

c. Phương pháp Foster 2:

Phương pháp Foster 2 cho phép thực hiện các *điểm không* của $Z(s)$ hay *điểm cực* của $Y(s)$ bằng các phần tử L, C nối tiếp mắc song song với nhau.

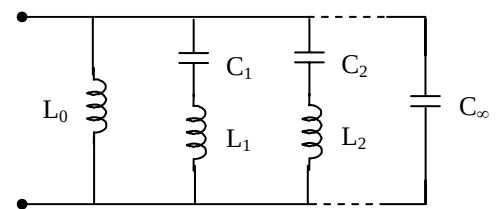
Theo (6.2.2), hàm $Y(s)$ của mạch 2 cực LC có thể phân tích được dưới dạng:

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} = \frac{L_0^{-1}}{s} + \sum_{i=1}^q \frac{sL_i^{-1}}{s^2 + \omega_{0i}^2} + sC_\infty, \quad (6.2.6)$$

với các giá trị điện kháng trong (6.2.6) được tính theo hệ (6.2.7):

$$\left. \begin{aligned} L_0^{-1} &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s}{Z(s)} \right] \\ C_\infty &= \lim_{s \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{Z(s) * s} \right] \\ L_i^{-1} &= \lim_{s \rightarrow j\omega_{0i}} \left[\frac{1}{Z(s)} * \frac{s^2 + \omega_{0i}^2}{s} \right] \\ C_i &= \frac{1}{\omega_{0i}^2 * L_i} \end{aligned} \right\} \quad (6.2.7)$$

Theo hình 6.2.1a ta thấy rằng, tương ứng với thành phần $\frac{sL_i^{-1}}{s^2 + \omega_{0i}^2}$ ta sẽ có phần tử mạch gồm LC mắc nối tiếp với nhau, nên từ (6.2.6) ta thiết lập được sơ đồ mạch 2 cực LC theo Foster 2 như hình 6.2.4.



Hình 6.2.4

Ví dụ 6.2.2:

Hãy thực hiện mạch 2 cực LC theo phương pháp Foster với hàm trở kháng sau:

$$Z(s) = \frac{s^5 + 6s^3 + 8s}{s^4 + 4s^2 + 3}.$$

Giải:

- Phương pháp Foster 1:

Thực hiện các điểm cực của $Z(s)$ bằng các nhánh L, C song song mắc nối tiếp với nhau. Hàm $Z(s)$ có thể viết lại dưới dạng:

$$Z(s) = \frac{s(s^2 + 2)(s^2 + 4)}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}.$$

Theo sự phân bố điểm cực và điểm không, ta vẽ đồ thị đặc tính như hình 6.2.5a, trong sơ đồ không có mặt của C_0 .

Theo (6.2.4) $Z(s)$ được phân tích thành:

$$Z(s) = \frac{sC_1^{-1}}{s^2 + 1} + \frac{sC_2^{-1}}{s^2 + 3} + sL_\infty,$$

trong đó các giá trị điện kháng theo (6.2.5) là:

$$L_\infty = \lim_{s \rightarrow \infty} [Z_1(s) / s] = 1;$$

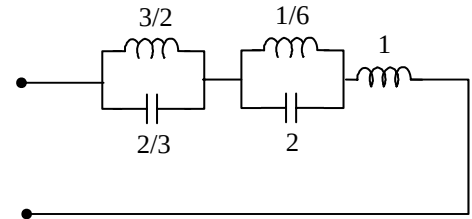
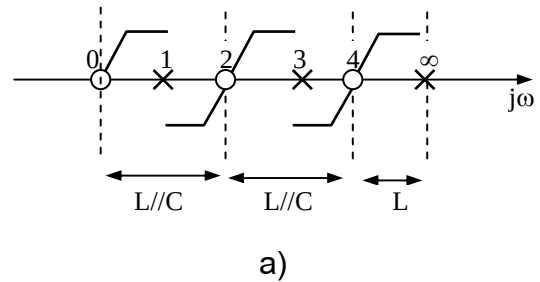
$$C_1^{-1} = \lim_{s \rightarrow j} \left[Z_1(s) \frac{s^2 + 1}{s} \right] = \frac{3}{2}, \text{ hay } C_1 = \frac{2}{3};$$

$$L_1 = \frac{1}{\omega_{C1}^2 * C_1} = \frac{3}{2};$$

$$C_2^{-1} = \lim_{s \rightarrow j\sqrt{3}} \left[Z_1(s) \frac{s^2 + 3}{s} \right] = \frac{1}{2}, \text{ hay } C_2 = 2;$$

$$L_2 = \frac{1}{\omega_{C2}^2 * C_2} = \frac{1}{6}.$$

Sơ đồ 2 cực LC thực hiện theo Foster 1 được mô tả như hình 6.2.5b.



Hình 6.2.5b

- Phương pháp Foster 2:

Thực hiện các điểm 0 của $Z(s)$ hay điểm cực $Y(s)$ bằng các nhánh L, C nối tiếp mắc song song với nhau. Hàm dẫn nạp $Y(s)$ có dạng:

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} = \frac{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}{s(s^2 + 2)(s^2 + 4)}.$$

Theo (6.2.6), $Y(s)$ được phân tích thành:

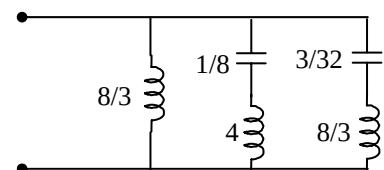
$$Y_1(s) = \frac{L_0^{-1}}{s} + \frac{sL_1^{-1}}{s^2 + 2} + \frac{sL_2^{-1}}{s^2 + 4}, \text{ trong sơ đồ không có mặt của } C_\infty.$$

Với các giá trị điện kháng được tính theo (6.2.9):

$$L_0^{-1} = \lim_{s \rightarrow 0} [s * Y_1(s)] = \frac{3}{8} \text{ suy ra } L_0 = \frac{8}{3};$$

$$L_1^{-1} = \lim_{s \rightarrow j\sqrt{2}} \left[Y_1(s) \frac{(s^2 + 2)}{s} \right] = \frac{1}{4}, \text{ hay } L_1 = 4;$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega_{01}^2 * L_1} = \frac{1}{8};$$



Hình 6.2.6

$$L_2^{-1} = \lim_{s \rightarrow j2} \left[Y_1(s) \frac{(s^2 + 4)}{s} \right] = \frac{3}{8}, \text{ hay } L_2 = \frac{8}{3};$$

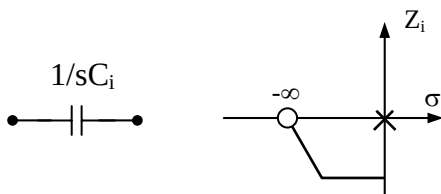
$$C_2 = \frac{1}{\omega_{02}^2 * L_2} = \frac{3}{32}.$$

Mạch 2 cực LC thực hiện theo Foster 2 được biểu diễn như hình 6.2.6.

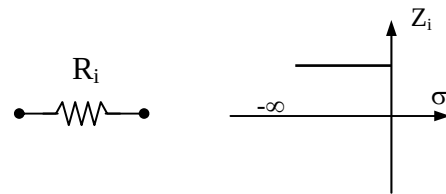
2. Tổng hợp mạch 2 cực RC:

a. Tính chất mạch hai cực RC:

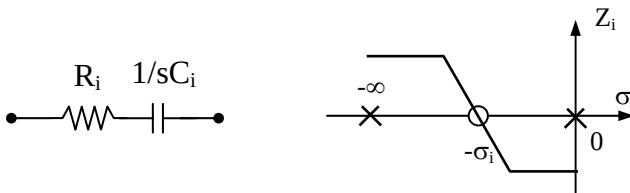
Xét các phần tử của mạch 2 cực R, C, R n/t C, R //C như hình 6.2.2. Nếu thay $s=\sigma$ vào $Z(s)$, ta được đồ thị đặc tính của các nhánh R, C, RC nối tiếp và RC song song được mô tả như hình 6.2.2a,b,c,d.



a) Điện dung C

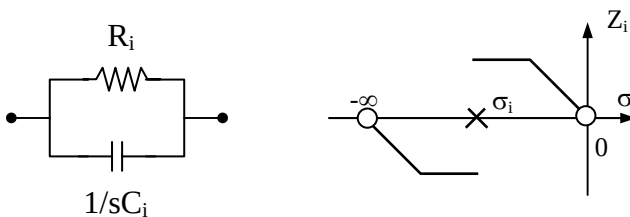


b) Điện trở R



c) R C nối tiếp

$$Z_i(s) = \frac{s + \sigma_i}{sR_i^{-1}}, \text{ với } \sigma_i = \frac{1}{R_i C_i}$$



d) RC song song

$$Z_i(s) = \frac{C_i^{-1}}{s + \sigma_i}$$

Hình 6.2.2

Để hàm $Z(s)$ của mạch 2 cực RC thỏa điều kiện hàm thực, dương thì $Z(s)$ có dạng:

$$Z(s) = k \frac{(s + \sigma_{01}) \cdots (s + \sigma_{0m})}{s(s + \sigma_{C1}) \cdots (s + \sigma_{Cn})},$$

trong đó:

- k , σ_{0i} và σ_{Ci} là các số thực không âm;
- các điểm cực và điểm không phải xen kẽ nhau.

- Từ (6.2.3) nhận thấy rằng: $\lim_{s \rightarrow \infty} Z(s) = 0$ và $\lim_{s \rightarrow 0} Z(s) = \infty$ hay nói cách khác gần gốc tọa độ nhất là điểm cực và xa gốc tọa độ nhất là điểm không.

b. Phương pháp Foster 1:

Phương pháp Foster 1 cho phép thực hiện mạch từ các điểm cực của $Z(s)$.

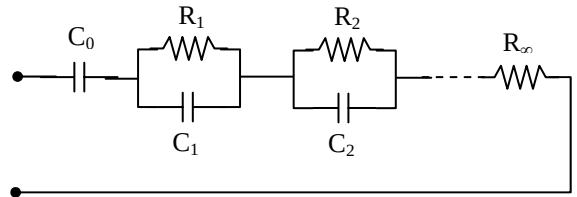
Theo (6.2.3), hàm $Z(s)$ của mạch 2 cực RC có thể phân tích được dưới dạng:

$$Z(s) = \frac{C_0^{-1}}{s} + \sum_{i=1}^n \frac{C_i^{-1}}{s + \sigma_{Ci}} + R_\infty, \quad (6.2.8)$$

với các giá trị điện kháng trong (6.2.8) được tính theo hệ (6.2.9):

$$\left. \begin{aligned} C_0^{-1} &= \lim_{s \rightarrow 0} [Z(s) * s] \\ R_\infty &= \lim_{s \rightarrow \infty} [Z(s)] \\ C_i^{-1} &= \lim_{s \rightarrow -\sigma_{Ci}} [Z(s)(s + \sigma_{Ci})] \\ R_i &= \frac{1}{\sigma_{Ci} * C_i} \end{aligned} \right\} \quad (6.2.9)$$

Theo hình 6.2.2b ta thấy rằng, tương ứng với thành phần $\frac{C_i^{-1}}{s + \sigma_{Ci}}$ ta sẽ có phần tử mạch gồm RC mắc song song với nhau, nên từ (6.2.8) ta thiết lập được sơ đồ mạch 2 cực RC theo Foster 1 như hình 6.2.7.



Hình 6.2.7

c. Phương pháp Foster 2:

Phương pháp Foster 1 cho phép thực hiện mạch từ các điểm không của $Z(s)$.

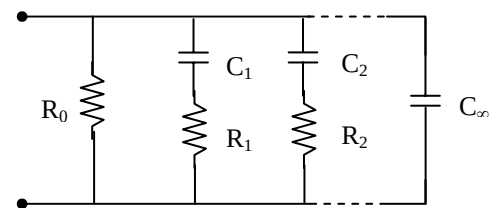
Theo (6.2.3), hàm $Y(s)$ của mạch 2 cực RC có thể phân tích được dưới dạng:

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} = R_0^{-1} + \sum_{i=1}^m \frac{sR_i^{-1}}{s + \sigma_{0i}} + sC_\infty, \quad (6.2.10)$$

với các giá trị điện kháng trong (6.2.10) được tính theo hệ (6.2.11):

$$\left. \begin{aligned} R_0^{-1} &= \lim_{s \rightarrow 0} [Y(s)] \\ C_\infty &= \lim_{s \rightarrow \infty} \left[\frac{Y(s)}{s} \right] \\ R_i^{-1} &= \lim_{s \rightarrow -\sigma_{Ci}} \left[Y(s) * \frac{s + \sigma_{0i}}{s} \right] \\ C_i &= \frac{1}{\sigma_{0i} * R_i} \end{aligned} \right\} \quad (6.2.11)$$

Theo hình 6.2.2a ta thấy rằng, tương ứng với thành phần $\frac{sR_i^{-1}}{s + \sigma_{0i}}$ ta sẽ có phần tử mạch



Hình 6.2.8

gồm RC mắc nối tiếp với nhau, nên từ (6.2.10) ta thiết lập được sơ đồ mạch 2 cực RC theo Foster 2 như hình 6.2.8.

Ví dụ 6.2.3:

Hãy thực hiện mạch 2 cực RC theo phương pháp Foster với hàm trở kháng sau:

$$Z(s) = \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 4s + 3}.$$

Giải:

- Phương pháp Foster 1:

Thực hiện các điểm cực của $Z(s)$ bằng các nhánh R,C song song mắc nối tiếp với nhau. Hàm $Z(s)$ được viết lại:

$$Z(s) = \frac{(s+2)(s+4)}{(s+1)(s+3)}.$$

Theo sự phân bố điểm cực và điểm không, ta vẽ đồ thị đặc tính như hình 6.2.9a, trong sơ đồ không có mặt của C_0 .

Theo (6.2.8) $Z_2(s)$ được phân tích thành:

$$Z(s) = \frac{C_1^{-1}}{s+1} + \frac{C_2^{-1}}{s+3} + R_\infty,$$

trong đó các giá trị điện kháng được xác định theo (6.2.7) là:

$$R_\infty = \lim_{s \rightarrow \infty} [Z_2(s)] = 1;$$

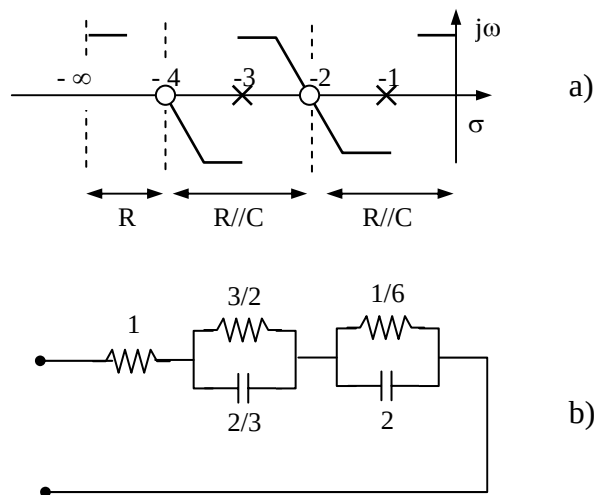
$$C_1^{-1} = \lim_{s \rightarrow -1} [Z_2(s)(s+1)] = \frac{3}{2}, \text{ hay } C_1 = \frac{2}{3};$$

$$R_1 = \frac{1}{\sigma_{Ci} * C_i} = \frac{3}{2};$$

$$C_2^{-1} = \lim_{s \rightarrow -3} [Z_2(s)(s+3)] = \frac{1}{2}, \text{ hay } C_2 = 2;$$

$$R_2 = \frac{1}{\sigma_{Ci} * C_i} = \frac{1}{6}.$$

Sơ đồ 2 cực RC thực hiện theo Foster 1 được mô tả như hình 6.2.9b.



Hình 6.2.9

- Phương pháp Foster 2:

Thực hiện các điểm 0 của $Z(s)$ hay điểm cực $Y(s)$ bằng các nhánh R,C nối tiếp mắc song song với nhau. Hàm $Y(s)$ có dạng:

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)}.$$

Theo (6.2.10), $Y_2(s)$ được phân tích thành:

$$Y_2(s) = R_0^{-1} + \frac{sR_1^{-1}}{s+2} + \frac{sR_2^{-1}}{s+4}, \text{ trong sơ đồ không có mặt của } C_\infty.$$

Với các giá trị điện kháng được tính theo (6.2.11):

$$R_0^{-1} = \lim_{s \rightarrow 0} [Y_2(s)] = \frac{3}{8}, \text{ hay } R_0 = \frac{8}{3};$$

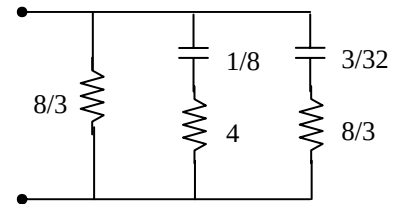
$$R_1^{-1} = \lim_{s \rightarrow -2} \left[Y_2(s) * \frac{s+2}{s} \right] = \frac{1}{4}, \text{ hay } R_1 = 4;$$

$$C_1 = \frac{1}{\sigma_{01} * R_1} = \frac{1}{8};$$

$$R_2^{-1} = \lim_{s \rightarrow -4} \left[Y_2(s) * \frac{s+4}{s} \right] = \frac{3}{8}, \text{ hay } R_2 = \frac{8}{3};$$

$$C_2 = \frac{1}{\sigma_{02} * R_2} = \frac{3}{32};$$

$$Y_2(s) = \frac{1}{Z_2(s)} = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+2)(s+4)}$$

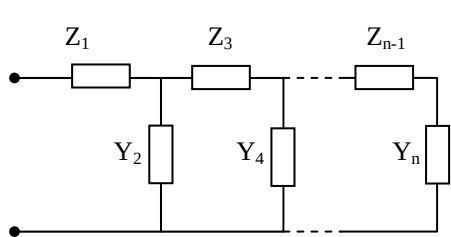


Hình 6.2.10

Mạch 2 cực RC thực hiện theo Foster 2 được biểu diễn như hình 6.2.10.

6.2.3. Tổng hợp mạch 2 cực LC, RC theo phương pháp Cauer

Theo phương pháp Cauer, để thiết lập sơ đồ mạch 2 cực LC, RC ta cần phải phân tích hàm trở kháng $Z(s)$ thành bậc thang có dạng như (6.2.12) và sau đó thiết lập được sơ đồ mạch tương ứng có dạng hình cái thang - hình 6.2.11, với các trở kháng $Z_i; i = 1, 3, 5, \dots$ trên nhánh nối tiếp và các dẫn nạp $Y_j; j = 2, 4, 6, \dots$ trên nhánh song song. Cần lưu ý rằng, các phần tử mạch trên nhánh nối tiếp phải cùng loại và các phần tử mạch trên nhánh song song cũng phải cùng loại.



$$Z(s) = Z_1 + \frac{1}{Y_2 + \frac{1}{Z_3 + \frac{1}{Y_4 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{Z_{n-1} + \frac{1}{Y_n}}}}}} \quad (6.2.12)$$

Hình 6.2.11

1. Mạch hai cực LC

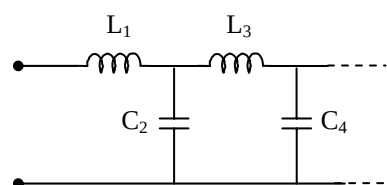
❖ Phương pháp Cauer 1:

Theo Cauer 1 ta sẽ thiết lập được mạch 2 cực LC hình cái thang như hình 6.2.11, trong đó các điện cảm L_i trên nhánh nối tiếp và các điện dung C_j trên nhánh song song.

Theo (6.2.1), hàm trở kháng có dạng: $Z(s) = \frac{a_m s^m + \dots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + \dots + b_1 s + b_0}$.

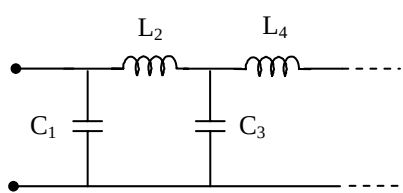
Để phân tích $Z(s)$ thành bậc thang theo Cauer 1, ta xét các trường hợp sau:

- Nếu $m=n+1$, thì $Z(s)$ được phân tích thành như (6.2.13a) và sơ đồ mạch được thiết lập như hình 6.2.12a.
- Nếu $n=m+1$, thì $Y(s)$ được phân tích thành như (6.2.13b) và sơ đồ mạch được thiết lập như hình 6.2.12b.



$$Z(s) = sL_1 + \frac{1}{sC_2 + \frac{1}{sL_3 + \frac{1}{sC_4 + \frac{1}{\ddots}}}} \quad (6.2.13a)$$

Hình 6.2.12a



$$Y(s) = sC_1 + \frac{1}{sL_2 + \frac{1}{sC_3 + \frac{1}{sL_4 + \frac{1}{\ddots}}}} \quad (6.2.13b)$$

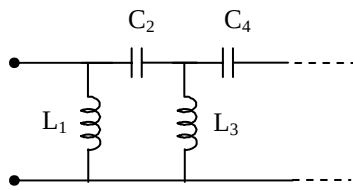
Hình 6.2.12b

❖ Phương pháp Cauer 2:

Theo cauer 2 ta cũng sẽ thiết lập được mạch 2 cực LC hình cái thang như hình 6.2.11, nhưng trong đó các điện dung C_i trên nhánh nối tiếp và các điện cảm L_j trên nhánh song song.

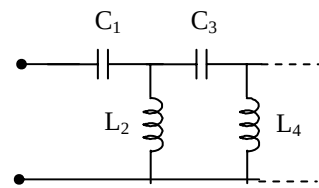
Để thiết lập sơ đồ theo Cauer 2, ta cũng xét các trường hợp sau:

- Nếu điểm 0 nằm tại gốc tọa độ thì $Z(s)$ được phân tích có dạng như (6.2.14a) và sơ đồ mạch được thiết lập như hình 6.2.13a.
- Nếu điểm cực nằm tại gốc tọa độ thì $Z(s)$ được phân tích có dạng như (6.2.14b) và sơ đồ mạch được thiết lập như hình 6.2.13b.



Hình 6.2.13a

$$Y(s) = \frac{1}{sL_1} + \frac{1}{\frac{1}{sC_2} + \frac{1}{\frac{1}{sL_3} + \frac{1}{\frac{1}{sC_4} + \dots}}} \quad (6.2.14a)$$



Hình 6.2.13b

$$Z(s) = \frac{1}{sC_1} + \frac{1}{\frac{1}{sL_2} + \frac{1}{\frac{1}{sC_3} + \frac{1}{\frac{1}{sL_4} + \dots}}} \quad (6.2.14b)$$

Ví dụ 6.2.4

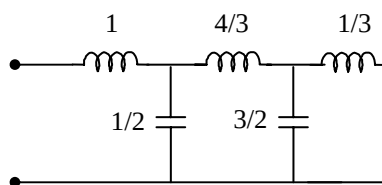
Bằng phương pháp Cauer hãy thực mạch 2 cực LC với hàm trở kháng sau:

$$Z(s) = \frac{s^5 + 6s^3 + 8s}{s^4 + 4s^2 + 3}.$$

Giải:

- Theo Cauer 1:

Nhận thấy $Z(s)$ có bậc tử lớn hơn mẫu: $m=n+1$, nên theo (6.2.13a) và hình 6.2.12a $Z(s)$ được phân tích như (6.2.15) và sơ đồ mạch được thành lập như hình 6.2.14.

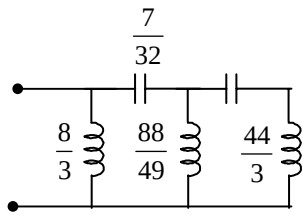


Hình 6.2.14

$$Z(s) = s + \frac{1}{\frac{1}{2}s + \frac{1}{\frac{4}{3}s + \frac{1}{\frac{3}{2}s + \frac{1}{\frac{1}{3}s}}}} \quad (6.2.15)$$

- Theo Cauer 2:

Nhận thấy điểm 0 nằm tại gốc tọa độ nên theo (6.2.14a) và hình 6.2.13a dẫn nạp $Y(s)$ được phân tích như (6.2.16) và sơ đồ mạch được thành lập như hình 6.2.15.



Hình 6.2.15

$$Y(s) = \frac{1}{\frac{8}{3}s} + \frac{1}{\frac{1}{\frac{7}{32}s} + \frac{1}{\frac{1}{\frac{88}{49}s} + \frac{1}{\frac{1}{\frac{21}{968}s} + \frac{44}{3}s}}} \quad (6.2.16)$$

2. Mạch hai cực RC

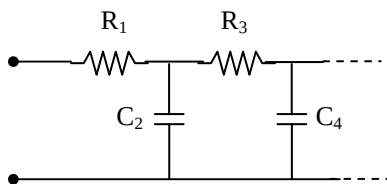
❖ Phương pháp Cauer 1:

Tương tự với 2 cực LC, đối với mạch 2 cực RC theo Cauer 1 ta cũng thiết lập được sơ đồ hình cái thang, với các điện trở R_i trên nhánh nối tiếp và các điện dung C_i trên nhánh song song.

Hàm trở kháng RC có dạng: $Z(s) = \frac{a_m s^m + \dots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + \dots + b_1 s + b_0}$.

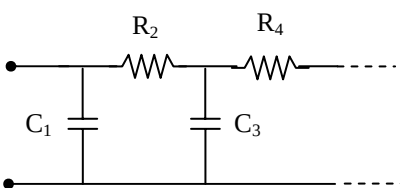
Để phân tích $Z(s)$ thành bậc thang theo Cauer 1, ta xét các trường hợp sau:

- Nếu $m=n$ thì $Z(s)$ được phân tích thành như (6.2.17a) và sơ đồ mạch được thiết lập như hình 6.2.16a.
- Nếu $n=m+1$ thì $Y(s)$ được phân tích thành như (6.2.17b) và sơ đồ mạch được thiết lập như hình 6.2.16b.



Hình 6.2.16a

$$Z(s) = R_1 + \frac{1}{sC_2 + \frac{1}{R_3 + \frac{1}{sC_4 + \dots}}} \quad (6.2.17a)$$



Hình 6.2.16b

$$Y(s) = sC_1 + \frac{1}{R_2 + \frac{1}{sC_3 + \frac{1}{R_4 + \dots}}} \quad (6.2.17b)$$

❖ Phương pháp Cauer 2:

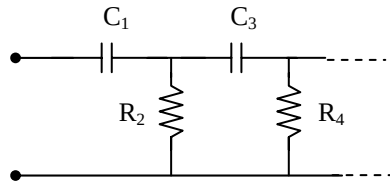
Theo Cauer 2 ta cũng thiết lập được sơ đồ hình cái thang, với các điện dung C_i trên nhánh nối tiếp và các điện trở R_i trên nhánh song song.

Sắp xếp $Z(s)$ theo thứ tự bậc giảm dần: $Z(s) = \frac{a_0 + a_1 s + \dots + a_m s^m}{b_0 + b_1 s + \dots + b_n s^n}$

Để thiết lập sơ đồ theo Cauer 2, ta cũng xét các trường hợp sau:

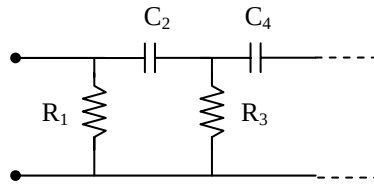
- Nếu có điểm cực nằm tại gốc tọa độ thì $Z(s)$ được phân tích thành như (6.2.18a) và sơ đồ mạch được thiết lập như hình 6.2.17a.

- Nếu không có điểm cực nằm tại gốc tọa độ thì $Y(s)$ được phân tích thành như (6.2.18b) và sơ đồ mạch được thiết lập như hình 6.2.17b.



Hình 6.2.17a

$$Z(s) = \frac{1}{sC_1} + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{\frac{1}{sC_3} + \frac{1}{\frac{1}{R_4} + \dots}}}} \quad (6.2.18a)$$



Hình 6.2.17b

$$Y(s) = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{\frac{1}{sC_2} + \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{\frac{1}{sC_4} + \dots}}}} \quad (6.2.18b)$$

Ví dụ 6.2.5

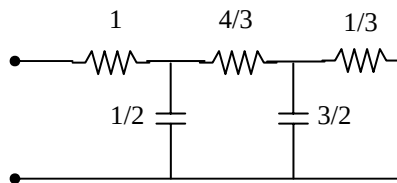
Bằng phương pháp Cauer hãy thực mạch 2 cực RC với hàm trở kháng sau:

$$Z(s) = \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 4s + 3}$$

Giải:

- Theo Cauer 1:

Nhận thấy bậc tử và mẫu bằng nhau nên theo (6.2.17a) và hình 6.2.16a, $Z(s)$ được phân tích thành (6.2.19) và sơ đồ mạch được thiết lập như hình 6.2.18.



Hình 6.2.18

$$Z(s) = 1 + \frac{1}{\frac{1}{2}s + \frac{1}{\frac{4}{3} + \frac{1}{\frac{3}{2}s + \frac{1}{\frac{1}{3}}}}}} \quad (6.2.19)$$

- Theo Cauer 2:

Do không có điểm cực nằm tại gốc tọa độ nên $Y(s)$ được phân tích có dạng như (6.2.18b) và sơ đồ mạch có cấu trúc như hình 6.2.17b.

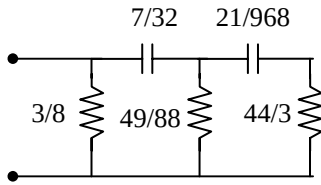
Sắp xếp hàm dẫn nạp theo thứ tự tăng dần: $Y(s) = \frac{3 + 4s + s^2}{8 + 6s + s^2}$.

Sau đó thực hiện phép chia như sau:

$$Y(s): \frac{3 + 4s + s^2}{8 + 6s + s^2} = \frac{3}{8} + \frac{\frac{7}{4}s + \frac{5}{8}s^2}{8 + 6s + s^2}; \quad Z_1(s) = \frac{8 + 6s + s^2}{\frac{7}{4}s + \frac{5}{8}s^2} = \frac{1}{\frac{7}{32}s} + \frac{\frac{22}{7}s + s^2}{\frac{7}{4}s + \frac{5}{8}s^2};$$

$$Y_2(s) = \frac{\frac{7}{4}s + \frac{5}{8}s^2}{\frac{22}{7}s + s^2} = \frac{49}{88} + \frac{\frac{3}{44}s^2}{\frac{22}{7}s + s^2}; \quad Z_3(s) = \frac{\frac{22}{7}s + s^2}{\frac{3}{44}s^2} = \frac{1}{\frac{21}{968}s} + \frac{44}{3}.$$

Ta được hàm dẫn nạp $Y(s)$ được biểu diễn như (6.2.20). Hình 6.2.19 mô tả sơ đồ mạch 2 cực RC được thực hiện theo Cauer 2.



Hình 6.2.19

$$Y(s) = \frac{3}{8} + \frac{1}{\frac{1}{\frac{7}{32}s} + \frac{1}{\frac{49}{88} + \frac{1}{\frac{21}{968}s + \frac{44}{3}}}} \quad (6.2.20)$$

6.2.4. Tổng hợp mạch hai cực RLC theo phương pháp Brune

Theo phương pháp Foster và Cauer chỉ cho phép thành lập được sơ đồ mạch 2 cực LC với các điểm cực hoặc 0 của $Z(s)$ nằm trên trục ảo và mạch 2 cực RC với các điểm cực và 0 $Z(s)$ nằm trên nửa trái trục thực của hệ tọa độ phức. Tổng quát hơn, sau đây chúng ta nghiên cứu phương pháp Brune, nó cho phép thực hiện mạch 2 cực bao gồm RLC mà các điểm cực và điểm 0 có thể nằm bất kỳ vị trí nào bên nửa trái của hệ tọa độ phức.

Tổng hợp mạch 2 cực RLC có phần phức tạp hơn, nên trước hết chúng ta xét qua khái niệm trở kháng tối thiểu mà có đề cập đến trong phương pháp Brune.

1. Khái niệm trở kháng tối thiểu:

• Giả thiết trở kháng $Z(s)$ có điểm cực $s = \pm j\omega_C$ và điểm không $s = \pm j\omega_0$ trên trục ảo (hình 6.2.16), nghĩa là $Z(s)$ được viết dưới dạng:

$$Z(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{(s^2 + \omega_0^2)A_1(s)}{(s^2 + \omega_C^2)B_1(s)}$$

Khi đó $Z(s)$ có thể phân tích thành:

$$Z(s) = Z_{\min X}(s) + \frac{sC_1^{-1}}{s^2 + \omega_C^2}, \quad (6.2.21)$$

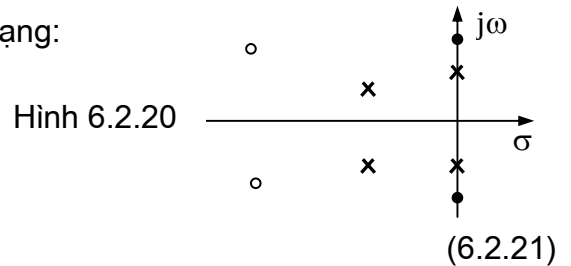
Và dẫn nạp $Y(s)$ có thể phân tích thành:

$$Y(s) = Y_{\min B}(s) + \frac{sL_2^{-1}}{s^2 + \omega_0^2}, \quad (6.2.22)$$

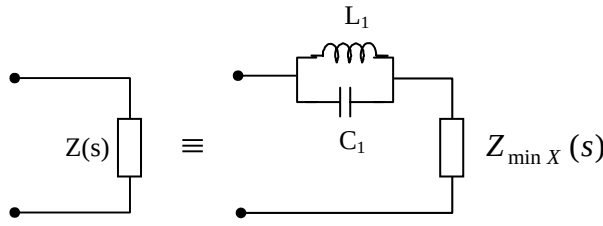
Theo hình 6.2.1c,d ta nhận thấy thành phần $\frac{sC_1^{-1}}{s^2 + \omega_C^2}$ trong biểu thức (6.2.21) là trở

kháng của phần tử LC song song mắc nối tiếp với $Z_{\min X}(s)$ như hình 6.2.21 và $\frac{sL_2^{-1}}{s^2 + \omega_0^2}$ là

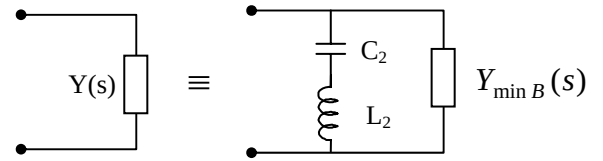
dẫn nạp của nhánh LC nối tiếp mắc song song với $Y_{\min B}(s)$ như hình 6.2.22.



Hình 6.2.20



Hình 6.2.21



Hình 6.2.22

Với các giá trị L_1 và C_1 trong biểu thức (6.2.21), được tính bởi:

$$C_1^{-1} = \lim_{s \rightarrow j\omega_C} \left[Z(s) \frac{s^2 + \omega_C^2}{s} \right]; L_1 = \frac{1}{\omega_C^2 * C_1} \quad (6.2.23)$$

Với các giá trị L_2 và C_2 trong biểu thức (6.2.22), được tính bởi:

$$L_2^{-1} = \lim_{s \rightarrow j\omega_0} \left[Y(s) \frac{s^2 + \omega_0^2}{s} \right]; C_2 = \frac{1}{\omega_0^2 * L_2}. \quad (6.2.24)$$

Nhận thấy rằng $Z_{\min X}(s)$ không còn chứa các điểm cực nằm trên trục ảo và $Y_{\min B}(s)$ không chứa các điểm 0 nằm trên trục ảo, khi đó người ta nói rằng $Z_{\min X}(s)$ là trở kháng có chứa điện kháng tối thiểu và $Y_{\min B}(s)$ là dẫn nạp có chứa điện dẫn tối thiểu.

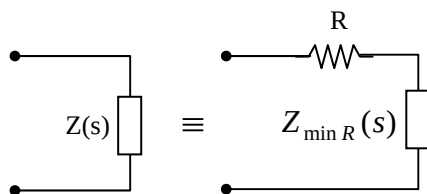
- Nếu $Z(s)$ có bậc của tử và mẫu bằng nhau và có thể lấy ra phần điện trở lớn nhất:

$$Z(s) = R + Z_{\min R}(s), \quad (6.2.25a)$$

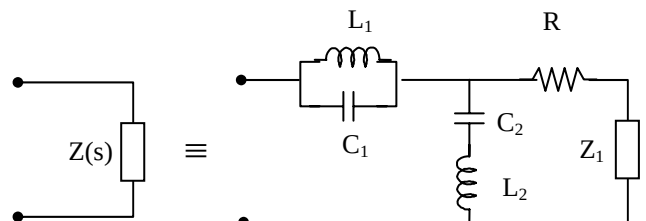
$$\text{trong đó: } R = \min \{ \operatorname{Re} Z(j\omega) \} = \operatorname{Re} Z(j\omega_1) \geq 0, \quad (6.2.25b)$$

với ω_1 là giá trị tại đó $\operatorname{Re}\{Z(j\omega)\}$ nhận giá trị cực tiểu và $Z_{\min R}(s)$ gọi là trở kháng có điện trở tối thiểu tại $\omega = \omega_1$ (hình 6.2.23).

➤ Nếu trở kháng $Z(s)$ của mạch 2 cực có điện kháng, điện nạp và điện trở tối thiểu thì gọi là *trở kháng tối thiểu*, ký hiệu Z_1 (hình 6.2.24).



Hçnh 6.2.23



Hçnh 6.2.24

2. Phương pháp Brune:

Để tổng hợp mạch theo phương pháp Brune, ta tiến hành các bước sau:

- Xác định trở kháng tối thiểu $Z_1(s)$ (hình 6.2.24).
- Tại $s = \pm j\omega_1$ chỉ có phần ảo, nên:

$$Z_1(j\omega_1) = j\omega_1 L_1, \text{ suy ra } L_1 = \frac{Z_1(j\omega_1)}{j\omega_1}. \quad (6.2.26)$$

Rút ra: $Z_2(s) = Z_1(s) - sL_1$.

Nhận xét $Z_2(s)$ có điểm 0 tại $s = \pm j\omega_1$ vì phần thực và phần ảo đều bằng không.

- Thực hiện điểm cực $Y_2(s)$ tại $s = \pm j\omega_1$ bằng LC nối tiếp trên nhánh song song:

$$Y_2(s) = Y_3(s) + \frac{sL_2^{-1}}{s^2 + \omega_1^2}, \quad (6.2.27)$$

với L_2 và C_2 được xác định theo (6.2.24).

Phương pháp Brune có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi nào $Z(s)$ được thực hiện hoàn toàn.

Ví dụ 6.2.6:

Áp dụng phương pháp Brune hãy thực hiện mạch với hàm trở kháng sau:

$$Z(s) = \frac{s^3 + 3s^2 + 2s + 2}{s^3 + s^2 + s + 1}.$$

Giải:

- Xác định trở kháng tối thiểu:

Hàm $Z(s)$ có thể viết lại được dưới dạng:

$$Z(s) = \frac{s^3 + 3s^2 + 2s + 2}{(s^2 + 1)(s + 1)}.$$

- Nhận xét rằng hàm $Z(s)$ có các điểm cực $s = \pm j$ nằm trên trục ảo, nên có thể tách thành phần L//C của nhánh nối tiếp ra khỏi $Z(s)$:

$$Z(s) = Z_{\min X}(s) + \frac{sC_1^{-1}}{s^2 + 1},$$

với các giá trị điện kháng được tính theo (6.2.23):

$$C_1^{-1} = \lim_{s \rightarrow j} \left[Z(s) \frac{s^2 + 1}{s} \right] = 1; L_1 = \frac{1}{1 * C_1} = 1.$$

Trở kháng có điện kháng tối thiểu là:

$$Z_{\min X}(s) = Z(s) - \frac{s}{s^2 + 1} = \frac{s + 2}{s + 1} = 1 + \frac{1}{s + 1}.$$

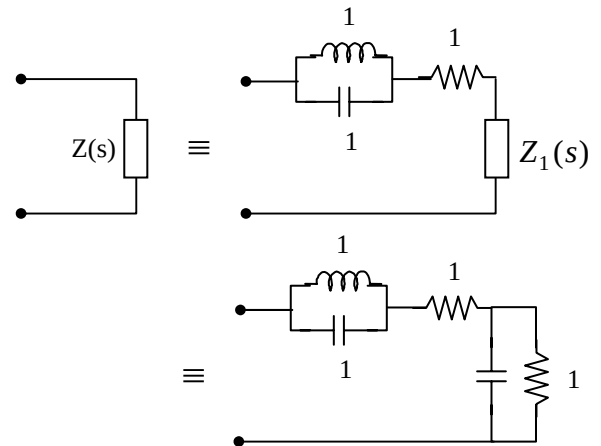
Vậy nếu tách điện trở $R_1 = 1$ ra khỏi $Z_{\min X}(s)$,

ta được trở kháng tối thiểu là: $Z_1(s) = \frac{1}{s + 1}$.

- Dễ dàng nhận thấy thành phần $Z_1(s) = \frac{1}{s + 1}$

là trở kháng của 2 phần tử $R_2 = 1$ và $C_2 = 1$ được mắc

song song với nhau. Sơ đồ mạch 2 cực thiết lập theo phương pháp Brune được mô tả như hình 6.2.25.



Hình 6.2.25

6.3. TỔNG HỢP MẠNG HAI CỬA TUYẾN TÍNH THỤ ĐỘNG

Trong mục này chúng ta sẽ nghiên cứu phương pháp tổng hợp mạng 2 cửa LC và RC tuyến tính, thụ động với các hàm truyền đạt cho phép, các hàm truyền đạt cho phép có thể là hàm trở kháng truyền đạt, dẫn nạp truyền đạt, hàm truyền đạt áp và truyền đạt dòng.

Vì các hàm truyền đạt: truyền đạt dòng, truyền đạt áp đều có thể biểu diễn qua các phần tử của các ma trận thông số Z hoặc Y của mạng 2 cửa nên tương tự với tổng hợp mạch 2 cực, đối với tổng hợp mạng 2 cửa chúng ta cũng chỉ xét đến 2 ma trận thông số Z hoặc Y:

$$Z = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}; \quad Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}.$$

Do ở đây chúng ta xét đến mạng 2 cửa có tính tương hỗ, nên sơ đồ mạch được thiết lập chỉ đặc trưng bởi 3 thông số Z_{11} , Z_{22} và $Z_{12} = Z_{21}$ hoặc Y_{11} , Y_{22} và $Y_{12} = Y_{21}$.

Trong tổng hợp mạng 2 cửa chúng ta cần tiến hành các bước chính sau:

1. Xác định hàm truyền đạt cho phép của mạng 2 cửa. Với các yêu cầu đưa ra chúng ta phải xác định hàm gần đúng để thỏa mãn một số chỉ tiêu kỹ thuật nhất định bằng hàm cho phép trong phạm vi sai số cho phép.
2. Thực hiện hàm mạch đã tìm được, tức là xác định sơ đồ và các thông số của các phần tử trong sơ đồ mạng 2 cửa.
3. Xác định sơ đồ tối ưu, tức là chọn 1 sơ đồ thích hợp nhất trong số các sơ đồ mạch đã được thành lập bằng nhiều cách khác nhau dựa trên các quan điểm như: tính ổn định, độ nhạy, dung sai...

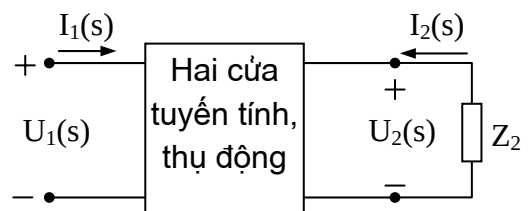
Dưới đây chúng ta lần lượt xét các bước trong tổng hợp mạng 2 cửa, trong đó ta bỏ qua bước xác định hàm gần đúng để thỏa các chỉ tiêu kỹ thuật cho trước bằng hàm cho phép, tức là xem như hàm cho phép đã thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật.

Trước tiên chúng ta xét đến các hàm cho phép của các mạng 2 cửa.

6.3.1. Các hàm truyền đạt cho phép của mạng hai cửa

Xét mạng 2 cửa tuyến tính, thụ động, tương hỗ và có thông số tập trung và có kết cấu gồm các phần tử LC hoặc RC được mô tả như hình 6.3.1.

Với mạch hình 6.3.1, hàm truyền đạt cho phép $F(s)$ phải thỏa các điều kiện sau:



Hình 6.3.1

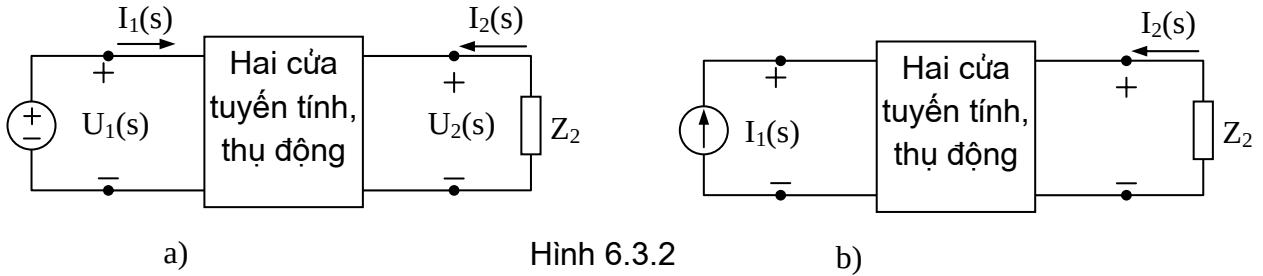
1. $F(s)$ là phân thức hữu tỉ có dạng: $F(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{a_0 + a_1s + \dots + a_ms^m}{b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n}$;
2. Bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu: $m \leq n$;
3. Các hệ số $F(s)$ phải thực;

4. Các điểm cực nằm nửa mặt phẳng trái của hệ tọa độ phức, các điểm 0 nằm bất kỳ nơi nào trên mặt phẳng phức.

6.3.2. Xác định các thông số, điều kiện thực hiện mạch

Sau khi xác định được hàm mạch thỏa mãn các chỉ tiêu cho trước, mặt khác thỏa mãn điều kiện hàm cho phép, tiếp đến chúng ta sẽ xác định sơ đồ của mạng 2 cửa từ các hàm truyền đạt cho phép $F(s)$.

Các hàm truyền đạt cho phép trong tổng hợp mạng 2 cửa có thể là trở kháng truyền đạt, dẫn nạp truyền đạt, truyền đạt áp và truyền đạt dòng.



Theo (4.3.2) hệ phương trình đặc tính trở kháng mạng 2 cửa theo biến số s có dạng:

$$U_1(s) = Z_{11}I_1(s) + Z_{12}I_2(s) \quad (6.3.1a)$$

$$U_2(s) = Z_{21}I_1(s) + Z_{22}I_2(s) \quad (6.3.1b)$$

Theo (4.3.9) hệ phương trình đặc tính dẫn nạp mạng 2 cửa theo biến số s có dạng:

$$I_1(s) = Y_{11}U_1(s) + Y_{12}U_2(s) \quad (6.3.2a)$$

$$I_2(s) = Y_{21}U_1(s) + Y_{22}U_2(s) \quad (6.3.2b)$$

- Hàm trở kháng truyền đạt của mạng 2 cửa được định nghĩa bởi:

$$Z_T(s) = \frac{U_2(s)}{I_1(s)},$$

Nếu thay $I_2(s) = -Y_2U_2(s)$ vào (6.3.1b), ta suy ra được:

$$Z_T(s) = \frac{Z_{21}(s)}{Z_{22}(s)Y_2 + 1}$$

Nếu chọn trở kháng $Z_2 = 1$, khi đó các biểu thức (6.3.5) viết lại:

$$Z_T(s) = \frac{Z_{21}(s)}{Z_{22}(s) + 1} \quad (6.3.3)$$

- Hàm dẫn nạp truyền đạt của mạng 2 cửa được định nghĩa bởi:

$$Y_T(s) = \frac{I_2(s)}{U_1(s)}.$$

Nếu thay $U_2(s) = -Z_2I_2(s)$ vào biểu thức (6.3.2b), ta suy ra được:

$$Y_T(s) = \frac{Y_{21}(s)}{Y_{22}(s)Z_2 + 1}.$$

Nếu chọn trở kháng $Z_2 = 1$, khi đó các biểu thức (6.3.5) viết lại:

$$Y_T(s) = \frac{Y_{21}(s)}{Y_{22}(s) + 1} \quad (6.3.4)$$

- Dưới tác dụng của nguồn áp đặt ở cửa 1 như hình 6.3.2a, ta có hàm truyền đạt áp:

$$K_u(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}.$$

Nếu thay $I_2(s) = -Y_2 U_2(s)$ vào biểu thức (6.3.2b), ta suy ra được:

$$K_u(s) = \frac{-Y_{21}(s)}{Y_{22}(s) + Y_2}$$

Nếu chọn trở kháng $Z_2 = 1$, khi đó các biểu thức (6.3.5) viết lại:

$$K_u(s) = \frac{-Y_{21}(s)}{Y_{22}(s) + 1} \quad (6.3.5)$$

- Dưới tác dụng của nguồn dòng như hình 6.3.2b, ta có hàm truyền đạt dòng:

$$K_i(s) = \frac{I_2(s)}{I_1(s)}.$$

Nếu thay $U_2(s) = -Z_2 I_2(s)$ vào biểu thức (6.3.1b), ta suy ra được:

$$K_i(s) = \frac{-Z_{21}(s)}{Z_{22}(s) + Z_2}.$$

Nếu chọn trở kháng $Z_2 = 1$, khi đó các biểu thức (6.3.7) viết lại:

$$K_i(s) = \frac{-Z_{21}(s)}{Z_{22}(s) + 1}. \quad (6.3.6)$$

Trong các biểu thức (6.3.3) ÷ (6.3.6), các phần tử $Z_{11}(s), Z_{22}(s)$ (hoặc $Y_{11}(s), Y_{22}(s)$) là trở kháng vào hờ mạch của cửa 1 và 2, chúng có tính chất giống mạch 2 cực, nên điều kiện để cho $Z_{11}(s), Z_{22}(s)$ - các phần tử trở kháng hờ mạch của mạng 2 cực là chúng phải là hàm trở kháng của mạch 2 cực, tức là thực dương. Phần tử $Z_{12}(s) = Z_{21}(s)$ không nhất thiết phải thực dương và nó phải thỏa điều kiện thẳng dư và điều kiện phần thực như (6.3.7) và (6.3.8). Ma trận Z hoặc Y mà có các phần tử thỏa điều kiện trên gọi là ma trận thực dương.

- Điều kiện để ma trận Z hoặc Y có thể thực hiện được mạng 2 cửa:

- Z_{11}, Z_{22} hoặc Y_{11}, Y_{22} là phân thức hữu tỉ và là hàm thực dương, tức là hàm trở kháng của mạch 2 cực;

- Z_{12} (hoặc Y_{12}) là phân thức hữu tỉ và thỏa mãn điều kiện (6.3.7) và (6.3.8):

$$k_{11}k_{22} - (k_{12})^2 \geq 0 \quad (6.3.7)$$

trong đó k_{11}, k_{22}, k_{12} là giá trị thẳng dư của Z_{11}, Z_{22}, Z_{12} tại các điểm cực $s = s_{ci}$;

$$\operatorname{Re} Z_{11}(j\omega) \operatorname{Re} Z_{22}(j\omega) - [\operatorname{Re} Z_{12}(j\omega)]^2 \geq 0. \quad (6.3.8)$$

Từ các biểu thức (6.3.3) ÷ (6.3.6) nhận xét rằng, các hàm truyền đạt đều có thể biểu diễn theo các phần tử của ma trận thông số Z hoặc Y : $K(Z_{22}, Z_{12})$ hoặc $K(Y_{22}, Y_{12})$. Trong bài toán tổng hợp mạch thường được cho trước các hàm truyền đạt, nên nhiệm vụ chúng ta cần xác định lại các thông số $Z_{22}(s)$ (hoặc $Y_{22}(s)$) và $Z_{12}(s)$ (hoặc $Y_{12}(s)$) từ hàm truyền đạt. Từ 2 trong 3 phần tử của ma trận thông số Z hoặc Y xác định được, chúng

ta đủ để thực hiện mạng 2 cửa. Sau đây chúng ta xét cách xác định các phần tử của ma trận Z hoặc Y .

Giả sử hàm truyền đạt cho phép của mạch hình 6.3.2 là $Z_T(s)$, có dạng:

$$Z_T(s) = \frac{A(s)}{B(s)}.$$

Theo (6.3.3) ta có : $Z_T(s) = \frac{Z_{21}(s)}{1 + Z_{22}(s)} = \frac{A(s)}{B(s)}$

Điều kiện (6.3.7) nói lên rằng, các điểm cực của $Z_{12}(s)$ cũng là các điểm cực của $Z_{11}(s)$ và $Z_{22}(s)$, hay nói cách khác chúng ta chọn mẫu thức của $Z_{12}(s)$ và $Z_{22}(s)$ trùng nhau.

Để xác định Z_{21} và Z_{22} , chúng ta tách $B(s)$ ra làm 2 thành phần chẵn và lẻ:

$$B(s) = B_1(s) + B_2(s), \quad (6.3.9)$$

trong đó: $B_1(s)$ là hàm lẻ, $B_2(s)$ là hàm chẵn.

➤ Nếu $A(s)$ là hàm chẵn, thì:

$$Z(s) = \frac{A(s)}{B_1(s) + B_2(s)} = \frac{\frac{A(s)}{B_1(s)}}{1 + \frac{B_2(s)}{B_1(s)}} = \frac{Z_{21}(s)}{1 + Z_{22}(s)}, \text{ suy ra:}$$

$$Z_{21}(s) = \frac{A(s)}{B_1(s)}; \quad Z_{22}(s) = \frac{B_2(s)}{B_1(s)} \quad (6.3.10)$$

➤ $A(s)$ là hàm lẻ, thì:

$$Z(s) = \frac{\frac{A(s)}{B_2(s)}}{1 + \frac{B_1(s)}{B_2(s)}} = \frac{Z_{21}(s)}{1 + Z_{22}(s)}, \text{ suy ra:}$$

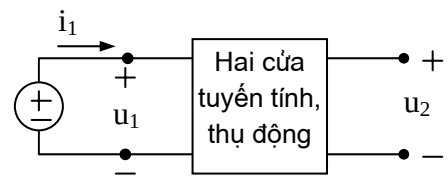
$$Z_{21}(s) = \frac{A(s)}{B_2(s)}; \quad Z_{22}(s) = \frac{B_1(s)}{B_2(s)}. \quad (6.3.11)$$

Ví dụ 6.3.1

Cho hàm trở kháng truyền đạt hờ mạch

$$Z_{12} = \frac{(s^2 + 1)(s^2 + 6)}{s(s^2 + 2)(s^2 + 4)}, \text{ xác định } Z_{22}(s) \text{ của mạch}$$

như hình 6.3.3.



Hình 6.3.3

Giải:

Để thỏa mãn điều kiện (6.3.7) thì chọn các điểm cực của Z_{22} và Z_{12} trùng nhau:

$$Z_{22}(s) = \frac{A(s)}{s(s^2 + 2)(s^2 + 4)}.$$

Để Z_{22} là hàm trở kháng mạch 2 cực LC thì ta cần chọn 0 xen kẽ với các điểm cực, chọn các điểm 0: $s_{01} = \pm j; s_{02} = \pm \sqrt{3}j$:

$$Z_{22}(s) = \frac{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}{s(s^2 + 2)(s^2 + 4)}.$$

Ví dụ 6.3.2

Cho hàm truyền đạt áp hở mạch $K_u(s) = \frac{(s+3)}{(s+2)(s+4)}$, xác định $Z_{12}(s)$, $Z_{11}(s)$

của mạng 2 cửa hình 6.3.3.

Giải:

Ta có hàm truyền đạt áp được xác định bởi:

$$K_u(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} \Big|_{I_2(s)=0} = \frac{U_2(s)}{I_1(s)} \frac{I_1(s)}{U_1(s)} \Big|_{I_2(s)=0} = \frac{Z_{21}(s)}{Z_{11}(s)} = -\frac{Y_{21}(s)}{Y_{22}(s)} \quad (6.3.12)$$

Theo (6.3.9) ta có:

$$K_u(s) = \frac{Z_{21}(s)}{Z_{11}(s)} = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{\frac{A(s)}{C(s)}}{\frac{B(s)}{C(s)}},$$

$$\text{suy ra: } Z_{21}(s) = \frac{A(s)}{C(s)}; \quad Z_{11}(s) = \frac{B(s)}{C(s)}. \quad (6.3.13)$$

Chọn $C(s)$ sao cho $Z_{11}(s)$ là hàm trở kháng của mạch 2 cực.

Nhận thấy Z_{11} có dạng:

$$Z_{11}(s) = \frac{(s+2)(s+4)}{C(s)}.$$

Để $Z_{11}(s)$ là trở kháng của mạch 2 cực RC, thì các điểm 0 và điểm cực phải xen kẽ nhau và gần gốc tọa độ nhất phải là điểm cực, suy ra:

$$C(s) = (s - s_{c1})(s - s_{c2}) \quad \text{với } s_{ci} \in (0, -2) \cup (-4, \infty).$$

Chọn $s_{c1} = -1$; $s_{c2} = -3$, ta được:

$$Z_{11}(s) = \frac{(s+2)(s+4)}{(s+1)(s+3)}.$$

Theo (6.3.10), ta được:

$$Z_{12}(s) = \frac{A(s)}{C(s)} = \frac{(s+4)}{(s+1)(s+3)}.$$

Ví dụ 6.3.3

Cho $Z_T(s) = \frac{(s^2+1)(s^2+2)}{8s^5+5s^4+15s^3+8s^2+6s+2}$, xác định $Z_{12}(s)$, $Z_{22}(s)$ của mạch

hình 6.3.2.

Giải:

$$B(s) = B_1(s) + B_2(s) = (8s^5 + 15s^3 + 6s) + (5s^4 + 8s^2 + 2).$$

Nhận thấy $A(s) = (s^2+1)(s^2+2)$ là hàm chẵn, nên theo (6.3.10) ta được:

$$Z_{21}(s) = \frac{A(s)}{B_1(s)} = \frac{(s^2+1)(s^2+2)}{8s^5+15s^3+6s}; \quad Z_{22}(s) = \frac{B_2(s)}{B_1(s)} = \frac{5s^4+8s^2+2}{8s^5+15s^3+6s}.$$

6.3.3. Thực hiện mạch

Do giới hạn khối lượng học trình, ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu một vài phương pháp dùng để tổng hợp mạng 2 cửa LC và RC. Các phương pháp còn lại sinh viên có thể tự đọc thêm trong phần tài liệu tham khảo [2].

Sau khi các phần tử Z_{ij} hoặc Y_{ij} đã thỏa các điều kiện để ma trận thông số Z hoặc Y là thực dương, bước tiếp theo chúng ta thiết lập sơ đồ của mạng 2 cửa dựa trên cơ sở 2 trong 3 phần tử của ma trận Z hoặc Y .

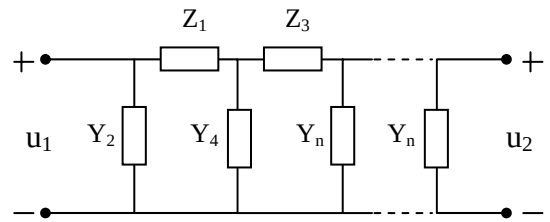
1. Mạng hai cửa LC

Cần nhắc lại rằng, để ma trận Z (hoặc Y) thực hiện được mạng 2 cửa LC thì phải thỏa điều kiện:

- Các phần tử Z_{11} , Z_{22} (hoặc Y_{11} , Y_{22}) là các trở kháng của mạch 2 cực LC;
- Z_{12} (Y_{12}) là phân thức hữu tỉ và phải thỏa điều kiện thẳng dư (6.3.7) và điều kiện phần thực (6.3.8), các điểm cực của Z_{12} nằm trên trục ảo còn các điểm 0 có thể nằm bất cứ nơi nào trong hệ tọa độ phức.

• Phương pháp tổng hợp theo hình cái thang

Theo phương pháp này, bằng cách khử các điểm cực của Z_{22} (hay Z_{11}) ta thực hiện được mạch hình cái thang như 6.3.4.



Hình 6.3.4

Từ hình 6.3.4 nhận thấy rằng, trở kháng tương hỗ $Z_{12}=0$ do ngắn mạch trên các phần tử $Y_2, Y_4, \dots$ hoặc do hở mạch trên các phần tử $Z_1, Z_3, \dots$, hay nói cách khác, các điểm 0 của Z_{12} chính là do các điểm cực của nhánh nối tiếp và

điểm 0 của nhánh song song quyết định.

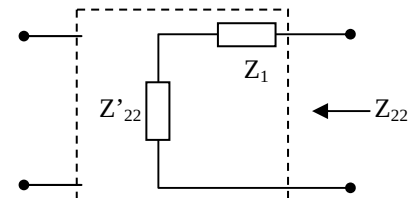
Như vậy các phần tử L, C trên các nhánh của mạng 2 cửa sẽ được thiết lập từ Z_{22} (hoặc Y_{22}) dựa trên cơ sở các điểm 0 của Z_{12} (hoặc Y_{12}).

Sau đây chúng ta xét từng trường hợp cụ thể của các phần tử ma trận Z .

1. Trở kháng Z_{22} có điểm cực tại điểm 0 của Z_{21} :

Nếu Z_{22} có điểm cực tại điểm 0 của Z_{21} thì mạch thực hiện sẽ có dạng như hình 6.3.5.

- Nếu $s_c = \pm j\omega_1$ thì Z_1 là trở kháng của nhánh LC mắc song song. Khi đó trở kháng còn lại Z'_{22} được tính theo:



Hình 6.3.5

$$Z'_{22} = Z_{22} - \frac{sC_1^{-1}}{s^2 + \omega_1^2} \quad (6.3.14)$$

- Nếu điểm 0 của Z_{21} ở vô cùng, thì $Z_1 = sL_1$. (6.3.15)

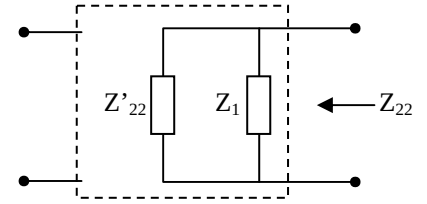
- Nếu điểm 0 của Z_{21} ở gốc tọa độ, thì $Z_1 = \frac{1}{sC_1}$. (6.3.16)

2. Trở kháng Z_{22} có điểm 0 tại điểm 0 của Z_{21} :

Trong trường hợp này thì mạch thực hiện sẽ có dạng như hình 6.3.6.

- Nếu $s_0 = \pm j\omega_1$ thì Z_1 là trở kháng của nhánh LC mắc nối tiếp. Khi đó trở kháng còn lại Z'_{22} được tính theo:

$$\frac{1}{Z'_{22}} = \frac{1}{Z_{22}} - \frac{sL_2^{-1}}{s^2 + \omega_2^2}. \quad (6.3.17)$$

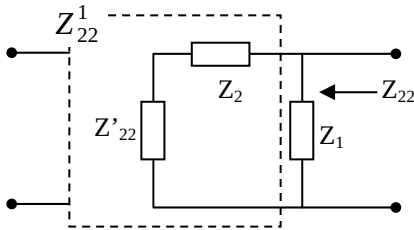


Hình 6.3.6

- Nếu điểm 0 của Z_{21} ở vô cùng thì: $Z_1 = \frac{1}{sC_1}$. (6.3.18)

- Nếu điểm 0 của Z_{21} ở gốc tọa độ thì: $Z_1 = sL_1$. (6.3.19)

3. Trở kháng Z_{22} không có điểm cực và điểm 0 tại điểm 0 của Z_{21} :



Hình 6.3.7

Trong trường hợp này có thể thực hiện theo 2 cách.

- Tạo điểm cực của Z_{22} tại điểm 0 của Z_{21} , bằng cách:

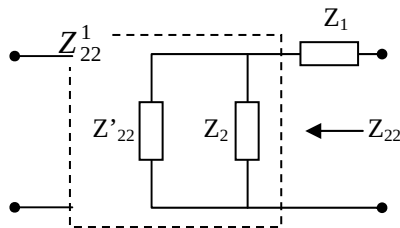
Gọi $s_0 = \pm j\omega_2$ là điểm 0 của Z_{21} .

$$\text{Xác định: } Z_{22} \Big|_{j\omega_2} = Z_1(j\omega_2). \quad (6.3.20)$$

Lấy $1/Z_1$ ra khỏi $1/Z_{22}$, ta sẽ được Z_{22}^1 có điểm cực tại $s_c = \pm j\omega_2$, trùng với điểm cực của Z_{21} và ta làm tương tự theo trường hợp 1 (hình 6.3.7).

- Tạo điểm 0 của Z_{22} tại điểm 0 của Z_{21} :

Gọi $s_0 = \pm j\omega_1$ là điểm 0 của Z_{21} .



Hình 6.3.8

$$\text{Xác định } Z_{22} \Big|_{j\omega_1} = Z_1(j\omega_1). \quad (6.3.21)$$

Lấy Z_1 ra khỏi Z_{22} , ta sẽ được Z_{22}^1 có điểm 0 tại $s_0 = \pm j\omega_1$, trùng với điểm 0 của Z_{21} và ta làm tương tự theo trường hợp 2 (hình 6.3.8).

Ví dụ 6.3.4

Hãy thực hiện mạng 2 cửa LC với các thông số sau:

$$Z_{11} = \frac{s^2 + 1}{s(s^2 + 4)}; \quad Z_{21} = \frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 4)}.$$

Giải:

- Nhận thấy các điểm 0 của Z_{11} trùng với điểm 0 của Z_{21} tại vô cùng ($\omega = \infty$), nên theo (6.3.17) trường hợp 2, ta có:

$$Z_1 = \frac{1}{s}, \text{ với } C_1=1.$$

Trở kháng còn lại như hình 6.3.9a sẽ là:

$$\frac{1}{Z'_{11}} = \frac{1}{Z_{11}} - \frac{1}{Z_1} = \frac{s(s^2 + 4)}{s^2 + 1} - s = \frac{3s}{s^2 + 1}, \text{ hay } Z'_{11} = \frac{s^2 + 1}{3s}$$

• Đến đây nhận thấy Z'_{11} không có điểm cực và điểm 0 tại điểm 0 của Z_{12} , nên chúng ta phải tiến hành theo trường hợp 3 bằng cách tạo điểm 0 của Z'_{11} tại điểm 0 của Z_{12} .

Theo (6.3.20) ta có:

$$Z'_{11}(j\sqrt{2}) = \frac{s^2 + 1}{3s} \Big|_{j\sqrt{2}} = j\sqrt{2} * \frac{1}{6},$$

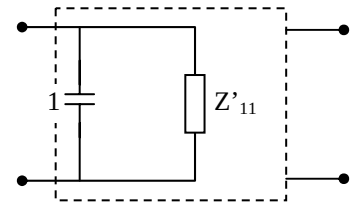
suy ra $L_2 = \frac{1}{6}$ được mô tả như hình 6.3.9b.

Trở kháng còn lại Z''_{11} sẽ có điểm 0 tại điểm 0 của Z_{12} :

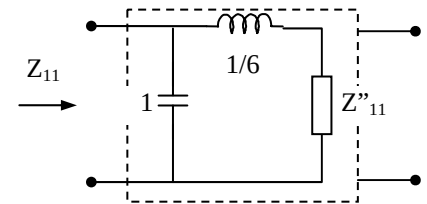
$$Z''_{11} = Z'_{11} - Z_2 = \frac{s^2 + 1}{3s} - \frac{1}{6}s = \frac{s^2 + 2}{6s},$$

$$\text{hay } Z''_{11} = \frac{1}{6}s + \frac{1}{3s}.$$

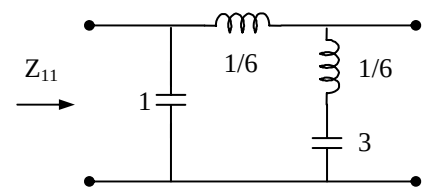
Nhận thấy rằng Z''_{11} là trở kháng của $L_3=1/6$ mắc nối tiếp với $C_3=3$ trên nhánh song song như hình 6.3.9c.



Hình 6.3.9a



Hình 6.3.9b



Hình 6.3.9c

2. Mạng hai cửa RC

Để ma trận Z (hoặc Y) thực hiện được mạng 2 cửa RC, thì phải thỏa điều kiện:

- Các phần tử Z_{11} , Z_{22} (hoặc Y_{11} , Y_{22}) là các trở kháng của mạch 2 cực RC;

- Z_{12} là phân thức hữu tỉ và phải thỏa điều kiện thặng dư (6.3.7) và điều kiện phần thực (6.3.8), các điểm cực của Z_{12} nằm trên phần âm trục thực, các điểm 0 có thể nằm bất kỳ chỗ nào trong hệ tọa độ phức.

• Tổng hợp RC theo phương pháp hình cái thang (Cauer)

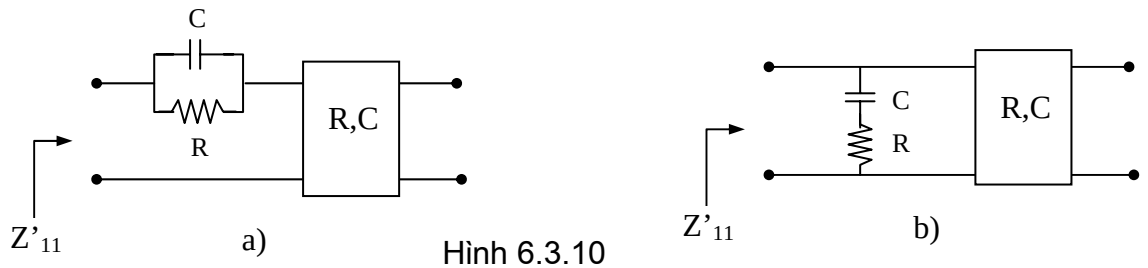
Tương tự với mạch LC, ở đây chúng ta cũng thực hiện mạng 2 cửa hình cái thang như hình 6.3.4, với các phần tử trên các nhánh là R và C theo Cauer 1 và 2. Phương pháp này chỉ thực hiện mạch được với hàm truyền đạt có các điểm 0 mang giá trị thực.

- Trước tiên thực hiện các điểm 0 tại $s=0$ và $s=\infty$ của Z_{12} (nếu có) theo phương pháp Cauer 1 và 2 bằng hàm Z_{11} : thực hiện điểm 0 tại $s=\infty$ theo Cauer 1 và tại $s=0$ theo Cauer 2.

- Sau đó thực hiện mạch từ các điểm 0 của Z_{12} tại các trị hữu hạn $s = -\sigma_{0i}$ bằng Z_{11} :

Gọi Z'_{11} là phần trở kháng còn lại của Z_{11} sau khi đã thực hiện các điểm 0 tại $s=0$ và $s=\infty$ của Z_{12} .

- Nếu Z'_{11} có điểm cực tại $s = -\sigma_{0i}$, khi đó Z'_{11} cần thực hiện bằng nhánh R/C trên nhánh nối tiếp như hình 6.3.10a.



Hình 6.3.10

- Nếu Z'_{11} có điểm 0 tại $s = -\sigma_{0i}$, khi đó Z'_{11} cần thực hiện bằng nhánh R n/t C trên nhánh song song như hình 6.3.10b.
- Nếu Z'_{11} không có điểm cực và điểm 0 tại $s = -\sigma_{0i}$, khi đó cần tạo điểm cực hoặc điểm 0 của Z'_{11} tại điểm 0 của Z_{11} (giống trường hợp 3 của mạch LC).

Ví dụ 6.3.6

Hãy thực hiện hàm trở kháng sau bằng mạng 2 cửa như hình 6.3.11:

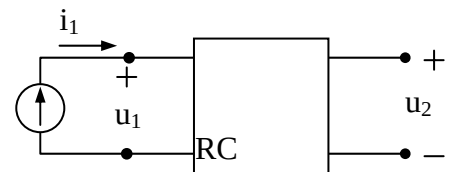
$$Z_{12} = \frac{U_2}{I_1} = \frac{s}{(s+1)(s+3)}.$$

Giải:

Nhận thấy các điểm cực Z_{12} nằm trên phần âm trục thực, nên Z_{12} có dạng là hàm trở kháng truyền đạt hở mạch của mạng 2 cửa RC. Để thực hiện mạng 2 cửa thì phải tạo ra Z_{11} (hoặc Z_{22}) sao cho thỏa mãn điều kiện là hàm trở kháng 2 cực RC và ngoài ra Z_{11} còn phải có các điểm cực tại các điểm cực của Z_{12} .

Để thỏa các điều kiện trên, chúng ta chọn mẫu thức của Z_{11} trùng với mẫu Z_{12} và Z_{11} có các điểm 0 và điểm cực xen kẽ nhau, gần gốc tọa độ nhất là điểm cực, ta được:

$$Z_{11} = \frac{(s+2)(s+4)}{(s+1)(s+3)}.$$



Hình 6.3.11

Do Z_{12} có các điểm 0 tại gốc tọa độ và ở vô cùng nên theo Cauer 1 và 2 lần lượt thực hiện mạng 2 cửa bằng hàm Z_{11} .

- Thực hiện điểm 0 tại $s=\infty$ của Z_{12} theo Cauer 1:

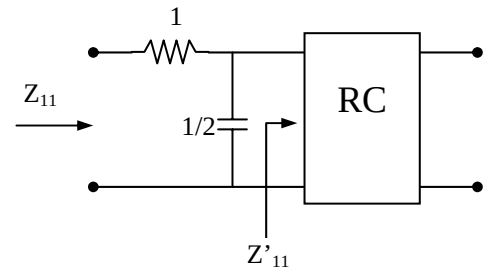
Vì Z_{11} không có điểm 0 tại vô cùng, nên chúng ta thực hiện phép chia theo thứ tự bậc giảm dần:

$$Z_{11} = \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 4s + 3} = 1 + \frac{2s + 5}{s^2 + 4s + 3}.$$

Ta được điện trở $R_1=1$ trên nhánh nối tiếp và thành phần còn lại có điểm 0 ở vô cùng, dẫn nạp của thành phần:

$$\frac{s^2 + 4s + 3}{2s + 5} = \frac{1}{2}s + \frac{\frac{3}{2}s + 3}{2s + 5}.$$

Ta được 1 tụ có $C_2=1/2$ trên nhánh song song như hình 6.3.12a, như vậy chúng ta đã thực hiện điểm 0 ở $s = \infty$ của Z_{12} và tiếp đến thực hiện điểm 0 ở $s=0$ của Z_{12} theo Cauer 2.



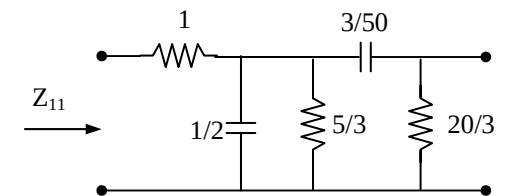
Hình 6.3.12a

- Thực hiện điểm 0 tại $s=0$ của Z_{12} theo Cauer 2:

Nhận thấy Z'_{11} không có điểm cực tại $s=0$ (hay Y'_{11} không có điểm 0 tại $s=0$), nên theo (6.2.18b) thực hiện phép chia theo thứ tự bậc tăng dần, ta được:

$$\frac{3 + \frac{3}{2}s}{5 + 2s} = \frac{3}{5} + \frac{\frac{3}{10}s}{5 + 2s} = \frac{3}{5} + \frac{1}{\frac{5 + 2s}{\frac{3}{10}s}} = \frac{3}{5} + \frac{1}{\frac{50}{3s} + \frac{20}{3}}.$$

Ta được các điện trở $R_3=5/3, R_5=20/3$ và tụ có $C_4=3/50$ trên các nhánh như hình 6.3.12b.



Hình 6.3.12b

- Trong trường hợp hàm truyền đạt có các điểm 0 là liên hiệp phức, có nhiều phương pháp được đưa ra để tổng hợp mạng 2 cửa RC: phương pháp Guillemin, phương pháp Fialkov-Gerst và phương pháp Lin-Siskind [2].